

Finanzierung

Einführung

Lernziele

- Die Schülerinnen und Schüler können...
- ...finanzwirtschaftliche Ziele und Zielbeziehungen erklären.
- ...finanzwirtschaftliche Kennzahlen für einfache Beispiele berechnen und beurteilen.
- ...die Finanzierungs- und Kreditarten unterscheiden.

Was bedeutet Finanzierung?

Aktiven	Bilanz Hofer Clean AG per 31.12.2015		Passiven	
Umlaufvermögen			Kurzfristiges Fremdkapital	
Kasse, Bankguthaben	40.500		Verbindlichkeiten LL	15.300
Forderungen	10.200		Langfristiges Fremdkapital	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.000	54.900	Darlehen	10.000
			Rückstellungen	1.500
Anlagevermögen			Eigenkapital	
Material und Einrichtungen	30.000		Aktienkapital	100.000
Fahrzeuge	60.000	90.000	Reserven	8.000
			Gewinnvortrag	1.300
			Jahresgewinn	8.700
				118.000
		144.900		148.800

Assets: Vermögen
↳ Soll genau so eingeteilt werden

Liquidities: Verpflichtung
↳ finanzieren des Vermögens

Mit der Finanzierung wird FREMD- UND EIGENKAPITAL beschafft.

Mit diesem Kapital werden Vermögenswerte (Aktiven) gekauft.

Die Vermögenswerte sollen (produktiv) eingesetzt werden, sodass das Unternehmen operativ (ERFOLGSRECHNUNG) einen erwirtschaftet.

„Das eingesetzte Kapital muss sich lohnen.“

Beispiel

- Hofer Clean will expandieren: Mehr Fahrzeuge.
- Kosten: CHF 30'000.-
- Möglichkeit 1: Aktivtausch (Fahrzeuge / FK) (FK)
- Problem: Hofer Clean braucht ständige Liquidität von mindestens CHF 40'000.-
- Für die regelmässigen Zahlungen von Löhnen und Rechnungen.
- Lösung: Frisches Geld > Bilanzsumme vergrössern (Kapital und Vermögen vergrössern)!!

Erhöhung FK:	Erhöhung EK:
• Kurzfristiges FK (< 1 Jahr)	• Aktienkapital
• Langfristiges FK (> 1 Jahr)	
Kreditfinanzierung	Beteiligungsfinanzierung
Aussenfinanzierung	

Welche Variante bevorzugen die Eigentümer (Aktionäre)?

Beispiel: FK

- Angenommen die Zinskosten sind 4% p.a.
- $(15'300 + 11'500) \cdot 4\% = 1072$ (bisher)
- Alternativ berechnet:
- Gesamtkapital = FK + EK $\rightarrow$ FK = GK - EK
- $4\% \cdot (GK - EK) = 4\% \cdot (148'800 - 118'000) = 1400$
- Jahresgewinn nach Zinsen bisher:
- 8700 -
- Jahresgewinn vor Zinsen bisher:
- 8700 - 1072 = 9772

Für jede investierten CHF 100.- erhalten die Aktionäre an Rendite.

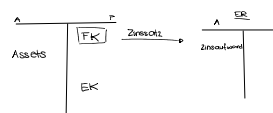
Aktiven	Bilanz Hofer Clean AG per 31.12.2015		Passiven	
Umlaufvermögen			Kurzfristiges Fremdkapital	
Kasse, Bankguthaben	40.500		Verbindlichkeiten LL	15.300
Forderungen LL	10.200		Langfristiges Fremdkapital	
Aktive Rechnungsabgrenzungen	4.000	54.000	Darlehen	10.000
Aktiveres			Rückstellungen	1.500
11.500			Eigenkapital	
30.000			Aktienkapital	100.000
60.000			Reserven	8.000
30.000			Gewinnvortrag	1.300
			Jahresgewinn	8.700
				118.000
				148.800

Gesamtkapitalrendite
Return on Investment (ROI)

$$ROI = \frac{\text{Gewinn vor Zinsen}}{GK} = \frac{9772}{148'800} = 6,6\%$$

Eigenkapitalrendite
Return on Equity (ROE)

$$ROE = \frac{\text{Jahresgewinn}}{EK} = \frac{8700}{118'000} = 7,4\%$$



Δ Zinsaufwand:
- Δ FK
- und/oder Δ Zinssatz ($r \uparrow$)

ROI: Gewinn vor Zinsen
GK
↳ Ziel: Produktivität der Assets

Beispiel: FK

- Neu werden CHF 30'000.- (auch zu 4% p.a.) an Kredit aufgenommen: FK (neu) = CHF 56'800.-
- Zinskosten (neu): $56'800 \cdot 4\% = 2'272$
- Annahme: ROI bleibt konstant bei 6.7%.

- Implizit: Die investierten Assets sind immer produktiv.
- Wie gross muss jetzt der Jahresgewinn vor Zinsen sein?

$$ROI = \frac{\text{Jahresgewinn vor Zinsen}}{EK} \cdot 100\% = 6.7\% \rightarrow \text{Jahresgewinn vor Zinsen} = \frac{6.7\% \cdot 118'000}{100\%} = 7'906$$

- Jahresgewinn nach Zinsen? ROE?

$$ROE = \frac{\text{Jahresgewinn nach Zinsen}}{EK} = \frac{7'906 - 2'272}{118'000} = 3.9\%$$

Für jede investierten CHF 100.- erhalten die Aktionäre jetzt nur CHF 8.-

Leverage-Effekt

Mit zunehmender Verschuldung steigt die Rentabilität des EK!

Beispiel: FK

- Mit dem Leverage-Effekt haben Unternehmen Anreize zu einer höheren Verschuldung! Weil: Die Eigenkapitalgeber profitieren davon. Aber...
- Angenommen, die Zinskosten für die neuen CHF 30'000.- sind 10% p.a.

- ...wie verändern sich Jahresgewinn nach Zinsen und ROE?

$$\text{Zinskosten: } 30'000 \cdot 10\% = 3'000 \quad \text{Total: } 4'272 \quad (\text{Zinsen von } 56'800 + 3'000)$$

$$ROI = \frac{\text{Jahresgewinn vor Zinsen}}{EK} = 6.7\% \rightarrow \text{Jahresgewinn vor Zinsen: CHF } 7'906$$

$$ROE = \frac{\text{Jahresgewinn nach Zinsen}}{EK} = \frac{7'906 - 4'272}{118'000} = 3.1\%$$

Der Leverage-Effekt erhöht so lange die EK-Rendite (ROE), wie...

Mit anderen Worten: Steigen die Zinskosten über den ROI, sinkt der ROE.

...die ROI > Zinskosten !

Beispiel: AK

- Eine Erhöhung des Aktienkapitals bringt faktisch (praktisch) keine laufenden Kosten mit sich.
- Damit verändert sich der Jahresgewinn nach Zinsen nicht!
- Aber:

$$ROE \text{ (vor Erhöhung)} = \frac{7'906}{118'000} = 6.7\%$$

$$ROE \text{ (nach Erhöhung)} = \frac{7'906}{118'000 + 30'000} = 5.9\%$$

- Die Eigenkapitalrendite verringert sich: Aktionäre haben Anreiz, die Bilanzsumme über eine Aktienkapitalerhöhung zu vergrössern!

Finanzierung Bilanz-Ausbreitung (Vergrösserung)

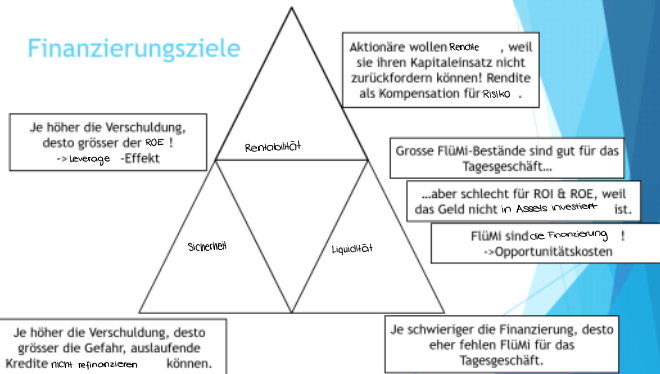
1) FK ↑ (Renominierung)

→ Leverage-Effekt

→ ROE ↑, weil Zinsen < ROI

2) AK ↑ (EK ↑)

Finanzierungsziele



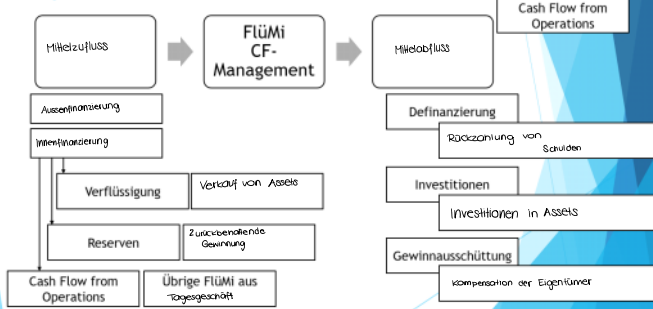
Liquiditätsziele

- Idee: Es müssen immer genügend liquide (flüssige) Mittel vorhanden sein, um fällige Schulden begleichen zu können.
- Extremfall AG (Aktiengesellschaft):
- Gerät die AG in Zahlungsverzug (Rechnung bis Fälligkeit nicht bezahlt), droht die Betreibung → Gläubiger geht mithilfe des Staates (Betreibungsamt) auf den Schuldner los.
- Problem: Weil die AG im HR (Handelsregister) eingetragen ist...
- ...droht mit dem Konkurs...
- ...die Generalversammlung!
- Das bedeutet: Das gesamte pfändbare Vermögen der AG wird beschlagnahmt und liquidiert!
- Nicht bloss (wie bei der gewöhnlichen «Betreibung auf Pfändung») Teile des Vermögens, um die eine Schuld zu begleichen...
- ...sondern das ganze Vermögen! Die AG wird liquidiert!

Liquiditätsziele



Liquiditätsziele



CF-Management (Liquiditätskennzahlen)

Liquiditätsgrad 1	$\frac{\text{Flüssige Mittel}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} \cdot 100$
$\frac{12}{32} \cdot 100 = 37,5\%$	
Liquiditätsgrad 2	$\frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Forderungen}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} \cdot 100$
$\frac{12 + 25}{32} \cdot 100 = 109,4\%$	
Liquiditätsgrad 3	$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Kurzfristiges Fremdkapital}} \cdot 100$
$\frac{12 + 25 + 24}{32} \cdot 100 = 193,8\%$	

Aktiven	Passiven
Flüssige Mittel: 12	Kurzfristiges Fremdkapital: 32
Forderungen: 25	Langfristiges Fremdkapital: 24
Vorräte: 25	Eigenkapital: 44
Anlagevermögen: 38	
100	100

Sicherheitsziele

- Idee: -Damit ein Unternehmen für Partner (z.B. Lieferanten oder Kapitalgeber) attraktiv ist, muss es langfristig verlässlich sein. Die Kapital- und Vermögensstruktur muss stabil sein - das Unternehmen muss kreditwürdig sein.-
- Zentrale Fragen:
 - Abhängigkeit von fremden Kapitalgeber? -> FK-Zinsen
 - Abhängigkeit vom Anlagevermögen? -> Fixe Kosten
 - Ist langfristiges Vermögen (Anlagevermögen) auch langfristig finanziert?

Intensität des Vermögens

Intensität des Umlaufvermögens	$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \cdot 100$
$\frac{12 + 25 + 24}{100} \cdot 100 = 51\%$	

Intensität des Anlagevermögens	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Gesamtvermögen}} \cdot 100$
$\frac{38}{100} \cdot 100 = 38\%$	

$$\rightarrow I(A) = A \cdot I(U)$$

Je grösser die Intensität des Anlagevermögens...
...umso längerfristig ist das Unternehmen von Investitionsentscheidungen abhängig.

Intensität ist von der Branche abhängig.

Branche	Intensität des Anlagevermögens
Energieversorgung	77%
Großhandel	32%

Verkauf von AV kann langwierig und mit großen Verlusten verbunden sein.

AV hat immer einen grossen Anteil an den Fixkosten (Abschreibungen und Zinsen).

Aktiven	Passiven
Flüssige Mittel: 12	Kurzfristiges Fremdkapital: 32
Forderungen: 25	Langfristiges Fremdkapital: 24
Vorräte: 25	Eigenkapital: 44
Anlagevermögen: 38	
100	100

Finanzierungsgrad

Fremdfinanzierungsgrad (Fremdkapitalquote)	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \cdot 100$
$\frac{32 + 24}{100} \cdot 100 = 56\%$	

Eigenfinanzierungsgrad (Eigenkapitalquote)	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Gesamtkapital}} \cdot 100$
$\frac{44}{100} \cdot 100 = 44\%$	

Je grösser der Fremdfinanzierungsgrad...
...desto grösser sind die Zinskosten...

...und die Abhängigkeit von (zukünftigen) Fremdkapitalgebern

Problem: Zukünftige Zahlungsfähigkeit (Relevanz von auslaufenden Krediten)

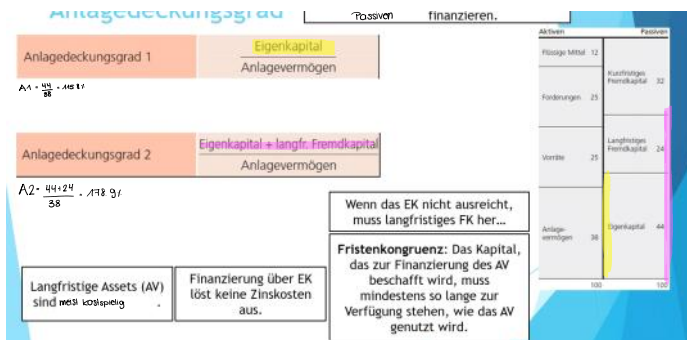
Aktiven	Passiven
Flüssige Mittel: 12	Kurzfristiges Fremdkapital: 32
Forderungen: 25	Langfristiges Fremdkapital: 24
Vorräte: 25	Eigenkapital: 44
Anlagevermögen: 38	
100	100

Anlagedeckungsgrad

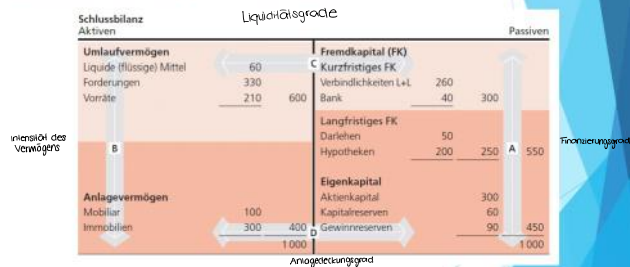
Anlagedeckungsgrad 1	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Anlagevermögen}} \cdot 100$
$\frac{44}{38} \cdot 100 = 115,8\%$	

Aktiven	Passiven
Flüssige Mittel: 12	Kurzfristiges Fremdkapital: 32
Forderungen: 25	Langfristiges Fremdkapital: 24
Vorräte: 25	Eigenkapital: 44
Anlagevermögen: 38	
100	100

Goldene Bilanzregel: Kurzfristige Aktiven mit kurzfristigen Passiven finanzieren, langfristige Aktiven mit langfristigen Passiven finanzieren.

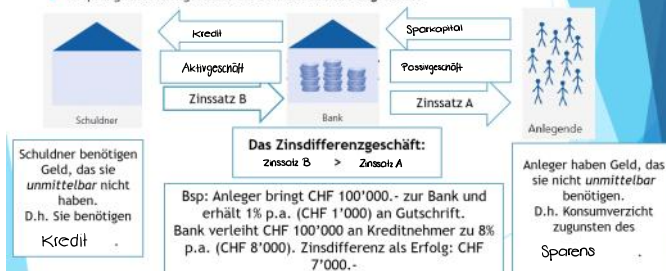


Zusammenhang der Kennzahlen



Bankkredite (Fremdfinanzierung)

- Ursprüngliches Kerngeschäft der Banken: Das Kreditgeschäft



Sicherheiten für Bank?

- Die Vergabe von Krediten ist für die Bank mit Risiken behaftet:
 - Regelmässige Zahlung der Zinskosten und Rückzahlung des Kredits
- Deshalb prüft die Bank im VORFELD der Kreditvergabe:
 - Unternehmen, die Kredit beanspruchen, müssen darlegen, weshalb und wofür der Kredit verwendet wird (Dokumentation z.B. Businessplan)
- Ziel 1: Ist das Unternehmen kreditwürdig?
 - HARD FACTS: Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit (Dokumentation z.B. Bilanz, ER, Budgetplanung, usw.) -> Kann das Unternehmen den Kredit HEUTE stemmen?
- Ziel 2: Ist das Unternehmen kreditwürdig?
 - SOFT FACTS: Vertrauenswürdigkeit des (Kredit-)Managements
 - Z.B. Zahlungsmoral (Betriebsregister), Plausibilisierung der Bücher (scheint das, was in den Büchern steht, plausibel?), Image/Ruf des Unternehmens im Markt, Konjunktur, usw.
 - > Kann das Unternehmen den Kredit MORGEN stemmen? -> REFINANZIERUNG!

Aus der Bonitätsprüfung erstellt die Bank ein Rating des Unternehmens.

AAA: Sehr sicherer Kreditnehmer
...
CCC: Sehr unsicherer Kreditnehmer

Rating bestimmt über:
Zinskondition
Dann Abschluss Kreditvertrag.

Im NACHGANG der Kreditvergabe: U.a. Überprüfung der Zinszahlungen

Kreditarten 1: Ungedekte Kredite

- Die Bank verlangt keine ZUSÄTZLICHE SICHERHEITEN
 - Typisch bei (wiederholt) besseren Ratings des Kreditnehmers...
 - ...und/oder bei tieferen Kreditsummen...
 - ...und/oder bei kürzeren Laufzeiten.
- Blankokredite: Kredite an Unternehmen
 - Betriebskredit: kurzfristige Finanzierung Umlaufvermögen (z.B. CHF 50'000.- für ein Jahr, 5% p.a. - um laufende Rechnungen zu begleichen.)
 - Investitionskredit: längerfristige Finanzierung des Anlagevermögens (z.B. CHF 500'000.- für 5 Jahre, 7% p.a. - um Produktionsmaschinen zu kaufen.)
- Konsumkredite: Kredite an Privatpersonen (Konsumkreditgesetz KKG)
 - Widerrufsrecht von 14 Tagen (Auszahlung durch Bank erfolgt erst nach 14 Tagen)
 - Maximal 10% p.a. Zins bei Barkrediten und maximaler Kreditbetrag CHF 80'000.-
 - Kreditkarten (Überzugskredite): Max. Zinssatz 12% p.a.
 - Konsumkredite über CHF 80'000.- gelten als Darlehen (ohne Widerrufsrecht)

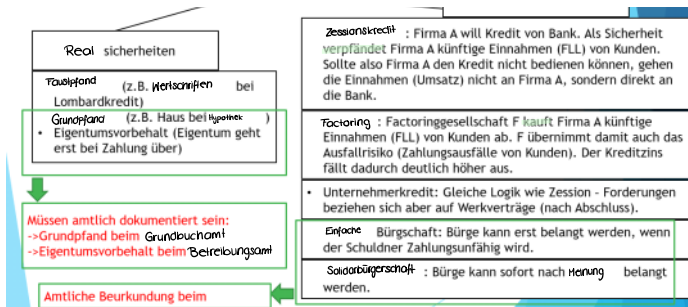
Kreditarten 2: Gedeckte Kredite

Personal sicherheiten

Real sicherheiten

Tauschfond (z.B. Kautionspfand bei Lombarkredit)

Zessionarskredit: Firma A will Kredit von Bank. Als Sicherheit verpfändet Firma A künftige Einnahmen (FLL) von Kunden. Sollte also Firma A den Kredit nicht bedienen können, gehen die Einnahmen (Umsatz) nicht an Firma A, sondern direkt an die Bank.



722

Exkurs: Hypothek

- Haus kostet CHF 1'000'000.-, Petra (45) hat nur CHF 50'000.- auf Sparkonto.
- Die Bank hilft: -Sie müssen 20% des Kaufpreises aus Eigenmittel bringen - für den Rest stellen wir Ihnen einen Hypothekarkredit zur Verfügung.-
- Traurige Petra: -Ich habe aber keine CHF 200'000.-!
- Freundliche Bank: -Aber sicher doch! Sie haben ja Ihre Pensionskasse!
- Glückliche Petra: -OK, dann nehme ich aus der Pensionskasse CHF 150'000.- raus, dann habe ich die CHF 200'000.- zusammen!
- Freundliche Bank: -Genau. Jetzt müssen wir nur noch die Tragbarkeit berechnen. Wie viel Einkommen haben Sie pro Jahr?-
- Skeptische Petra: -Ich und mein Mann zusammen netto CHF 155'000.-.
- Berechnende Bank: -Die Tragbarkeit liegt bei 32.3%. Herzlichen Glückwunsch, wir dürfen Ihnen die Hypothek gewähren!-
- Schlaue Petra: -Super, ich schliesse eine Hypothek über CHF 800'000.- ab. Für zehn Jahre, bei 1% p.a. - wir zahlen damit also CHF 8'000.- pro Jahr an Hypothekarzinsen!-

Tragbarkeit = kann 70% der jährliche Kosten tragen

Wichtige Annahmen:

- Alles 1. Hypothek (günstiger)
- Indirekte Amortisation (bessere Tragbarkeit)

Eigenheim ↑
Miete

Kalkulatorischer Zins auf Hypothek: 5% p.a. $5\% \cdot 800'000 = 40'000$
Unterhaltskosten auf Verkehrswert: 1% p.a. $1\% \cdot 1'000'000 = 10'000$
Laufende Kosten Zu tragende Kosten pro Jahr: 50'000
Tragbarkeit: Kosten pro Jahr / Jahreseinkommen
Falls > 33.33%: Nein Falls < 33.33%: Ja

